

美兰机场供水站 水质管理系统 用户操作手册

版本 1.0 | 2026年6月

美兰机场供水站 编制

目录

一、系统登录	3
二、首页看板	4
三、新建检测报告	5
四、保存与提交	7
五、记录列表	8
六、趋势分析	9
七、异常管理	10
八、采样点管理	10
九、人员管理	11
十、报告导出	11
十一、常见问题	12
十二、键盘快捷键	13
十三、数据备份	13

一、系统登录

访问地址

- 本地：<http://localhost:8000>
- 云端：<http://47.120.66.1:8000>

账号信息

由管理员统一分配账号密码，首次登录后建议修改密码。

首次登录

1. 打开浏览器访问系统地址
2. 输入用户名和密码，点击「登录」
3. 建议首次登录后修改密码（联系管理员）

二、首页看板

登录后进入首页，展示四张统计卡片和趋势图表：

卡片	说明	点击
今日报告	当天创建的检测报告数量	跳转到记录列表
本月报告	本月累计报告数	跳转到记录列表
待审核	等待审核的报告数	跳转到已提交列表
异常报告	包含超标项目的报告数	跳转到异常列表

下方展示「近 7 天报告趋势图」和「今日填报进度」。

三、新建检测报告（核心操作）

步骤

1. 点击导航栏「新建报告」
2. **选择水样类型**：出厂水 / 末梢水 / 直饮水 / 联合报告（出厂+末梢）

3. 设置日期：

- 化验日期：默认为昨天（这是采样日期）
- 报告日期：默认为今天（这是出具报告日期）
- 提供「昨天」「今天」快捷按钮

4. 录入化验员：系统会记住上次输入

5. 选择采样点：勾选需要检测的点位

- 按区域分组折叠，可点击展开
- 每区域有「全选」「清空」按钮
- 支持搜索框过滤点位
- 支持「全选」「清空」「反选」
- 可保存/加载/删除选择模板

6. 点击「创建报告」→ 弹出确认框 → 确认后生成报告

填报数据

操作	方式
填写检测值	直接点击单元格输入
Tab 跳格	Tab 跳到下一个单元格
Enter 换行	Enter 跳到下一行同列
整列填充	点击列头（如"肉眼可见物"）一键填充预设值
整列清空	点击列头右上角 × 图标
本行清空	点击行末「清空」按钮
全部清空	点击工具栏「清空数据」红色按钮
批量粘贴	点击「批量粘贴」，粘贴整张表格数据
撤销/重做	Ctrl+Z / Ctrl+Y

合规判定

- 填入数据后**即时**显示合格（绿底）或超标（红底）
- 结论列显示每行状态：○未填 / □部分 / □合格 / □超标

全屏填报

- 点击工具栏全屏图标进入全屏模式
- 按 Esc 退出全屏

四、保存与提交

保存数据

- 点击「保存」按钮
- 系统每 60 秒自动保存一次（底部状态栏有提示）
- 底部状态栏显示：未保存（橙色） / 已保存 14:30（绿色）

自动生成结论

- 每次保存自动生成结论：
- 全部填完且合格 → "本次检测项目全部合格"
- 有未填项 → "已检项目均符合标准，尚有 N 项未填报"
- 有超标 → "发现 N 项超标，涉及 N 个采样点.....需整改"
- 手动编辑结论后，系统不再覆盖

提交审核

1. 确认数据填报完整、结论正确
2. 点击「提交审核」按钮
3. 提交后**不可再修改**

审核流程

化验员填报 → 保存 → 提交审核 → 审核人审核 → 通过

↘ 打回 → 化验员修改 → 重新提交

审核人操作：

1. 在报告页面填写「审核人姓名」
2. 点击「审核通过」或「打回修改」

被驳回的报告：

- 化验员修改后点击「重新提交」

- 提交前可多次保存

五、记录列表

筛选与搜索

- 按水样类型、状态、日期范围、异常标志筛选
- 搜索：输入报告编号或化验员姓名

批量操作

1. 勾选行前的复选框
2. 点击「批量删除」（已审核记录自动跳过，管理员不受限）
3. 点击「批量导出」导出为 Excel

状态流转

状态	颜色	可操作
草稿	灰	编辑、删除、提交审核
已提交	蓝	审核通过、打回
已审核	绿	仅查看（管理员可删除）
已打回	橙	编辑、保存、重新提交

六、趋势分析

1. 选择水样类型
2. 选择指标（可多选）
3. 选择采样点（可多选）
4. 选择日期范围（提供「今天」「近7天」「近30天」快捷按钮）
5. 点击「查询」

图表功能：

- 折线图/柱状图切换
- 拖拽缩放（dataZoom 滑块）

- 异常标记（红色图钉标注超标点）
- 下方展示数据明细表格

七、异常管理

系统自动记录所有超标项目，包括：

- 超标报告编号
- 超标指标和检测值
- 标准限值
- 采样点信息

可录入整改变措施，标记异常是否已处理。

八、采样点管理

- 查看所有采样点列表（按水样类型筛选）
- 新增采样点：填写编码、名称、区域、楼层
- 编辑/停用/启用采样点
- 停用的采样点不出现在新建报告中

九、人员管理（仅主管）

- 查看所有用户列表
- 添加新用户：设置用户名、显示名、角色（主管/化验员）
- 编辑用户信息
- 停用/启用用户

十、报告导出

在报告编辑页面，点击「导出报告」下拉菜单，支持四种格式：

格式	说明	用途
Word (.docx)	A4 横向，宋体小四，含照片	打印存档

格式	说明	用途
Excel (.xlsx)	冻结表头，绿/红标记	数据分析
HTML	自包含图片，可打印为 PDF	在线查看
PDF (.pdf)	格式固定	正式分发

十一、常见问题

Q: 为什么选完采样点显示 3/2?

A: 浏览器缓存了旧数据。按 F12 → 控制台 → 输入 `localStorage.clear(); location.reload()` 回车。

Q: 提交审核后还能改吗?

A: 不能。如需修改，请审核人「打回」后重新编辑提交。

Q: 已审核的报告能删除吗?

A: 普通化验员不能，需要主管（admin 账号）操作。

Q: 自动保存的数据在哪里?

A: 自动保存将数据写入数据库，60 秒自动触发一次。底部状态栏显示「已保存 HH:mm:ss」。

Q: 填错了怎么快速清空?

A: 列头 × 清空整列 / 行末「清空」清本行 / 工具栏「清空数据」全部清空，误操作可用 Ctrl+Z 撤销。

Q: 页面卡住无法输入?

A: 刷新页面（F5），未保存的数据会自动恢复。

十二、键盘快捷键

快捷键	功能
Tab	跳下一格
Shift+Tab	跳上一格
Enter	跳到下一行同列

快捷键	功能
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Y	重做
Esc	退出全屏模式

十三、数据备份

数据库文件位于
`backend/data/water_quality.db`，定期复制此文件即可完成备份。建议每日备份一次。

如有问题请联系系统管理员：主管（admin 账号登录）